

第 10 章恒定磁场 — 例题

1. (例题 1) 计算长为 L 的载流直导线在均匀磁场 B 中所受的力。
2. (例题 2) 计算载流曲线在均匀磁场 B 中所受的力。
3. 在均匀磁场中放置一任意形状的导线, 电流强度为 I , 求此段载流导线受的磁力。
4. 求两平行无限长直导线之间的相互作用力。
5. (例 9.13, p.390) 无限长载流直导线 I_1 沿半径为 R 的圆形载流导线 I_2 的直径 AB 放置。求: (1) 半圆弧 ACB 所受安培力的大小和方向; (2) 整个圆形电流所受安培力的大小和方向。
6. 一半径为 R 、载有电流 I 的线圈, 放在均匀的外磁场 B 中, 求此线圈中的张力。
7. 求一载流导线框在无限长直导线磁场中的受力和运动趋势。
8. (例 9.15, p.399) 在匀强磁场中, 有一半径为 R 的半圆形平面载流线圈, 通有电流 I , B 的方向与线圈平面平行。求: (1) 线圈所受安培力对 y 轴之力矩; (2) 线圈平面转过 $\pi/2$ 时, 磁力矩 M 所做的功。
9. 求绕轴旋转的带电圆盘轴线上的磁场和圆盘的磁矩 (书中题 9.6, p.373)。
10. (书中例题 9.7, p.375) 长 $L = 0.1\text{ m}$, 带电量 $q = 1 \times 10^{-10}\text{ C}$ 的均匀带电细棒, 以速度 $v = 1\text{ m/s}$ 沿 x 轴正方向运动。当细棒运动到与 y 轴重合时, 细棒下端与坐标原点 O 的距离 $a = 0.1\text{ m}$ 。求此时坐标原点处磁感应强度 B 的大小。
11. 如图的导线, 已知电荷线密度为 λ , 当绕 O 点以 ω 转动时, 求 O 点的磁感应强度。
12. (例题 1) 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 有一半径为 R 的半球面 S , S 的边线所在平面法线方向 n 与 B 的夹角为 α , 求通过半球面 S 的磁通量。
13. (例题: 9.18, p.419) 无限长圆柱形铜线, 外面包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质。导线的半径为 R_1 , 磁介质的外半径为 R_2 , 铜线内均匀分布的电流 I , 铜线的相对磁导率为 1。求无限长圆柱形铜线和介质内外的磁场强度 H 和磁感应强度 B 。
14. (例题 2) 无限长直导线通以电流 I , 求通过如图所示的矩形面积的磁通量。
15. 一无限长载流直导线, 其外包围一层磁介质, 相对磁导率 $\mu_r > 1$ 。求: (1) 磁介质中的磁感应强度; (2) 介质内外界面上的束缚电流密度。
16. 求无限长圆柱面电流的磁场分布。
17. (例题 9.9, p.384) 无限长载流螺线管通有电流 I , 单位长度上的匝数为 n 。求螺线管内外的磁感应强度 B 。
18. 求螺绕环电流的磁场分布及螺绕环内的磁通量。
19. 求无限大平面电流的磁场。